

Final Exam

آزمون پایانترم درس آمار و احتمال مهندسی،
بصورت مجازی، دوشنبه دهم شهریور ماه ۱۴۰۴،
ساعت ده صبح، مدت زمان آزمون: ۹۰ دقیقه

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

مدرس: دکتر سعید غضنفری راد

از لینک زیر، برای ارسال پاسخ و بارگذاری فایل ها، استفاده نمایید.

<https://forms.gle/f2Tt1EZprAV3Bei88>

سوال ۱ (۴ نمره)

(۱) ثابت کنید برای پیشامدهای A ، B و C و با دانستن $P(C) > 0$ رابطه زیر برقرار است:

$$P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C)$$

(۲) ثابت کنید برای پیشامدهای A ، B و C و با دانستن $P(C) > 0$ و همینطور دانستن

$P(A|B \cap C) = P(A|C)$ ، رابطه زیر برقرار است:

$$P(A \cap B|C) = P(A|C) P(B|C)$$

سوال ۲ (۴ نمره)

فردی که در تهران زندگی می‌کند، مرتباً برای کار و تجارت در جزیره قشم در خلیج فارس ایران، بین این دو مقصد در سفر است.

این فرد، ۵۰٪ مواقع با خط هوایی شماره ۱، ۳۰٪ مواقع با خط هوایی شماره ۲، ۱۰٪ مواقع با خط هوایی شماره ۳ و ۱۰٪ باقیمانده را با خط هوایی شماره ۴ سفر می‌کند (برای رفت و برگشت از یک خط هوایی استفاده می‌کند). برای خط هوایی شماره ۱، پروازها ۳۰٪ مواقع با تأخیر به قشم و ۱۰٪ مواقع با تأخیر به تهران انجام می‌شوند. برای خط هوایی شماره ۲، این درصدها ۲۵٪ و ۲۰٪ هستند، برای خط هوایی شماره ۳، این درصدها ۴۰٪ و ۲۵٪ هستند، در حالی که برای خط هوایی شماره ۴، این درصدها ۴۵٪ و ۱۰٪ هستند.

اگر بدانیم که در یک سفر خاص، او دقیقاً به یکی از دو مقصد دیر رسیده است، احتمالات پسین پرواز با خطوط هوایی شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ چقدر است؟ فرض کنید احتمال دیر رسیدن به تهران تحت تأثیر اتفاقات پرواز به قشم قرار نمی‌گیرد (مستقل از هم هستند).

راهنمایی: با دانستن اینکه در یک سفر خاص، او دقیقاً به یکی از دو مقصد دیر رسیده است، احتمال اینکه از خط هوایی شماره ۱ استفاده کرده باشد را محاسبه نمایید. همینطور برای خط هوایی شماره ۲ و ۳ و ۴.

سوال ۳ (۴ نمره)

فرض کنید ۵ توپ سفید و ۷ توپ سیاه داخل یک ظرف قرار دارند. پروسه انتخاب یک توپ بصورت تصادفی و با جایگذاری مطابق شرح زیر را در نظر بگیرید.

بعد از انتخاب و برداشتن یک توپ از ظرف بصورت تصادفی در هر مرحله، رنگ توپ را نگاه می کنیم و علاوه بر خود آن توپ، ۳ توپ دیگر با همان رنگ را نیز در درون ظرف قرار می دهیم.

(۱) احتمال اینکه ۲ توپ اول انتخاب شده، سیاه، و دو توپ بعدی انتخاب شده (سوم و چهارم)، سفید باشند را محاسبه کنید.

(۲) احتمال اینکه از ۴ توپ اول انتخاب شده، دقیقا ۲ توپ سیاه باشد را محاسبه کنید.

راهنمایی و مثال: در مرحله اول، اگر توپ انتخاب شده سفید باشد، خود آن توپ به همراه ۳ توپ سفید دیگر را درون ظرف قرار می دهیم و ۱۵ توپ در ظرف خواهیم داشت (۸ توپ سفید و ۷ توپ سیاه).

در مرحله دوم بهمین ترتیب از بین ۱۵ توپ، یک توپ را بصورت تصادفی انتخاب می کنیم و ...

سوال ۴ (۵ نمره)

فرض کنید یک هواپیما ناپدید شده است و منطقه مورد نظر برای جستجو به 3 ناحیه Region به نام های R_1 و R_2 و R_3 تقسیم شده است.

فرض می کنیم هواپیما، با احتمال های مساوی، می تواند در هر یک از این 3 ناحیه پیدا شود. فرض می کنیم β_i احتمال پیدا شدن هواپیما در ناحیه R_i است، در حالیکه هواپیما واقعا هم در همان ناحیه R_i است $i = 1, 2, 3$.

با فرض دانستن اینکه عملیات جستجو در ناحیه 1 یا R_1 ناموفق بوده است و همینطور عملیات جستجو در ناحیه 3 یا R_3 هم، ناموفق بوده است (اشتراک دو پیشامد)، احتمال شرطی اینکه هواپیما در هر یک از نواحی R_1 و R_2 و R_3 باشد را محاسبه نمایید.

سوال ۵ (۳ نمره)

هر بار که یک قطعه (بعنوان مثال یک قطعه مکانیکی یا الکتریکی) آزمایش می‌شود، آزمایش موفقیت‌آمیز (S) در صورت سالم بودن قطعه و یا شکست خورده (F) در صورت معیوب بودن قطعه، است. فرض کنید که 5 قطعه آزمایش می‌شود و نتایج بهمین ترتیب ثبت می‌شود.

بعنوان مثال اگر هر 5 قطعه سالم باشند نتیجه آزمایش، SSSSS، یا 5 موفقیت خواهد بود.

متغیر تصادفی Y ، تعداد موفقیت ها در هر نتیجه آزمایش را می‌شمرد.

(۱) تمام مقادیر ممکن برای متغیر تصادفی Y را بنویسید.

(۲) تمام پیشامد های ممکن برای این آزمایش را (فضای نمونه) را فهرست کنید.

(۳) احتمال هر کدام از مقادیر ممکن متغیر تصادفی Y را محاسبه و نمودار تابع احتمال را رسم کنید.

(۴) تابع توزیع تجمعی یا cumulative distribution function (cdf) را برای Y بدست آورده و ترسیم نمایید.